

CCF-GESP C++三级

编程能力等级认证



第九课

模拟算法

01 算法的基本概念



算法的概念与描述

■ 算法的概念

算法是解决问题的方法和步骤。

■ 算法的描述方式

描述算法的常用方法有：自然语言、流程图、伪代码、计算机语言等。



真题解析

判断题

(2023年6月) 一个算法可以用不同的形式来描述，但要求描述比较规范，因此不能用自然语言描述。

☐ 正确

错误 ☒



真题解析

选择题

(样题) 通常用下列哪种方式来描述算法? (B)

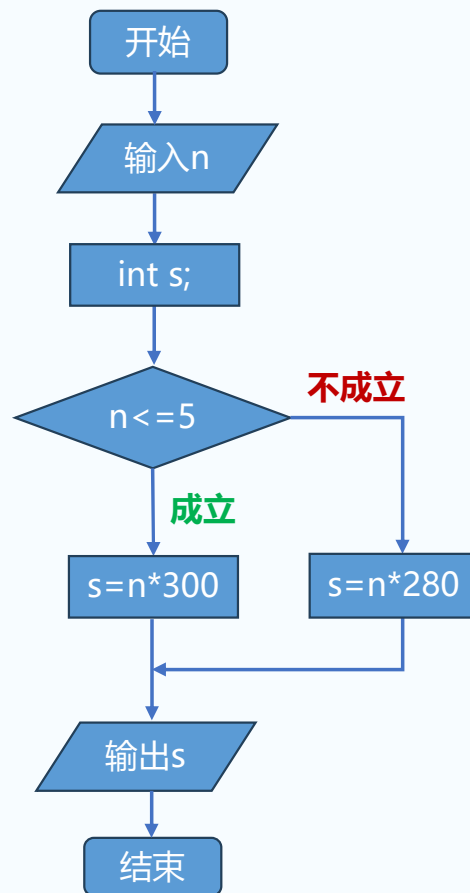
- A. 汇编语言
- B. 伪代码
- C. SQL
- D. CSS



知识讲解

使用流程图描述算法

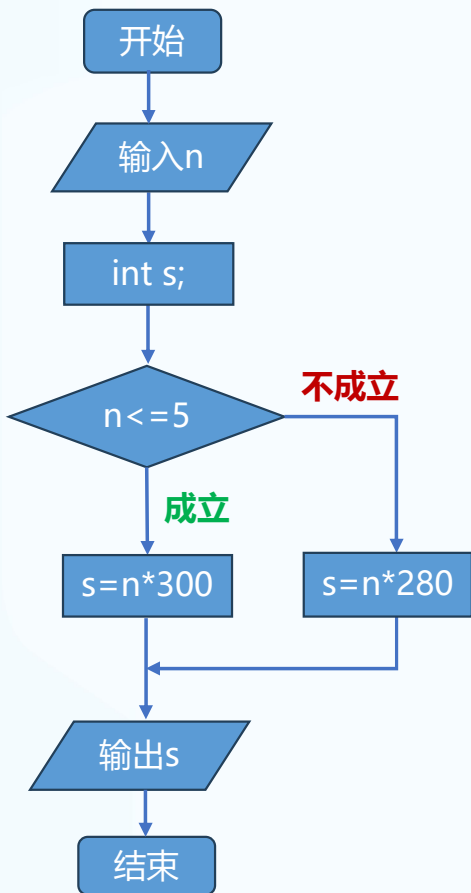
- 使用一组**图形**表示程序中的各种**操作**，这种方式称为**流程图**。
- 流程图可以将代码的实现步骤**清晰**、**直观**的表示出来。





知识讲解

绘制流程图的基本符号和含义



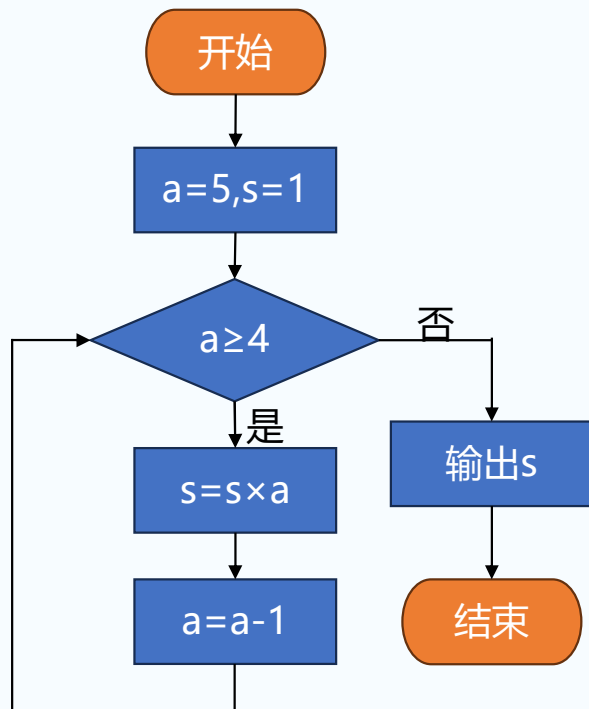
图形符号	图形名称	图形含义
	起止框	表示开始或结束
	输入框、输出框	表示输入操作和输出操作
	处理框	表示一个具体的操作或运算
	判断框	判断给定的条件是否成立
	流程线	代码执行的方向



真题解析

选择题

(2023年9月) 下列流程图的输出结果是? (B)



A. 60

B. 20

C. 5

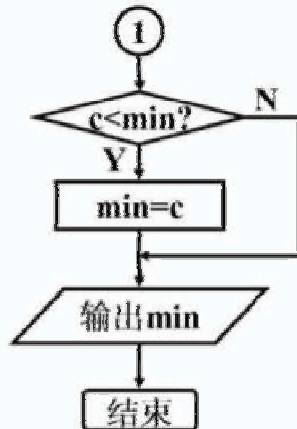
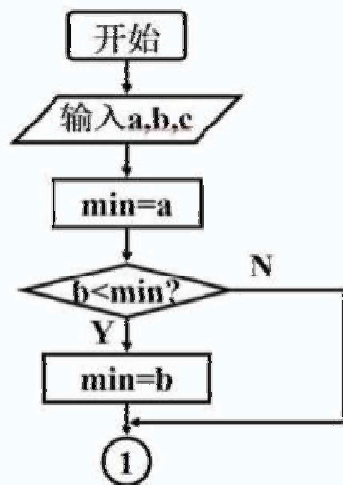
D. 1



真题解析

选择题

(样题) 下面流程图，输入 1 2 3，会输出 (B)



A. 无输出

B. 1

C. 2

D. 3

02 模拟算法



模拟法

在信息学奥赛中，有一类问题是模拟一个游戏的对弈过程，或者模拟一项任务的操作过程，进行统计计分、判断输赢等。**这些问题很难建立数学模型用特定算法解决，一般只能采用“模拟”法。**

用模拟法解题必须关注以下几个问题：审题要仔细，游戏规则不能错；分析要全面，各种特例不能漏；编程要细心，测试运行要到位。



真题解析

(2023年6月) 春游

【问题描述】

老师带领同学们春游。已知班上有 N 位同学，每位同学有从 0 到 $N - 1$ 的唯一编号。到了集合时间，老师确认是否所有同学都到达了集合地点，就让同学们报出自己的编号。到达的同学都会报出的编号，不会报出别人的编号，但有的同学很顽皮，**会多次报出**。你能帮老师找出有哪些同学**没有到达**吗？

【输入描述】

输入包含 2 行。

第一行包含两个整数 N 和 M ，表示班级有 N 位同学，同学们共有 **M 次报出编号**。
约定 $2 \leq N, M \leq 1000$ 。

第二行包含 M 个整数，分别为 M 次报出的编号。约定所有编号都在合理范围内。

【输出描述】

输出一行。如果所有同学都到达，则输出 N ；否则由小到大输出所有未到达的同学编号，空格分隔。



真题解析

(2023年6月) 春游

【样例输入1】

3 3
0 2 1

【样例输出1】

3

【样例输入2】

3 5
0 0 0 0 0

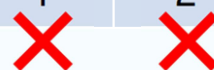
【样例输出2】

1 2

学生	1	2	3
编号	0	1	2

全部到达，输出3

学生	1	2	3
编号	0	1	2



编号为1和2的学生没有到达，输出1 2



真题解析

思路分析

① 输入两个整数，表示有n位同学，m次报出编号。

```
int n,m;  
cin>>n>>m;
```

② 创建布尔类型数组，将输入的**编号所在位置**标记为1。

```
bool arrive[1000]={0};  
int code;  
for(int i=0;i<m;i++){  
    cin>>code;  
    arrive[code]=1;  
}
```

数组初始化为0

循环m次

将输入的编号作为下标

【样例输入2】

3 5
0 0 0 0 0

【样例输出2】

1 2

arrive

1

0

0



真题解析

思路分析

③ 遍历学生的编号，判断数组中**对应编号位置**的元素值是否为0。

如果元素值为0，说明该同学没有到达，输出编号

定义变量记录同学全部到达的状态

```
bool all=1; // 初始状态为1
for(int i=0;i<n;i++){ // 循环n次
    if(arrive[i]==0){
        cout<<i<<" ";
        all=0;
    }
}
```

如果有同学没到达，标记为0

arrive	1	0	0
	0	1	2

数组下标对应学生编号

④ 如果全部到达，输出n

```
if(all) cout<<n;
```



真题解析

写一写

```
int main() {  
    int n,m;  
    cin>>n>>m;  
    // 依次报到m次  
    bool arrive[1000]={0};  
    int code;  
    for(int i=0;i<m;i++){  
        cin>>code;  
        arrive[code]=1;  
    }  
    // 依次检查n位同学是否到达  
    bool all=1;  
    for(int i=0;i<n;i++){  
        if(arrive[i]==0){  
            cout<<i<<" ";  
            all=0;  
        }  
    }  
    // 处理全部到达的特殊情况  
    if(all) cout<<n;  
    return 0;  
}
```



课堂练习

honoka的键盘

【问题描述】

honoka 有一个只有两个键的键盘。一天，她打出了一个**只有这两个字符**的字符串。当这个字符串里含有 VK 这个字符串的时候，honoka 就特别喜欢这个字符串。所以，她想**改变至多一个字符**（或者不做任何改变）来最大化这个字符串内 VK 出现的次数。给出原来的字符串，请计算她最多能使这个字符串内出现多少次 VK（只有当 **V 和 K 正好相邻**时，我们认为出现了 VK。）

【输入格式】

第一行给出一个数字 n ，代表字符串的长度。

第二行给出一个字符串 s 。

【输出格式】

第一行输出一个整数代表所求答案。



课堂练习

honoka的键盘

【样例输入1】

2

VK

【样例输出1】

1

【样例输入2】

2

V

改变为'K'

【样例输出2】

1

【样例输入3】

1

V

【样例输出3】

0

【样例输入4】

20

改变为'V'

VKKKKKKKKVVVVVVVVVK

【样例输出4】

3

【样例输入5】

4

KVKV

【样例输出5】

1



课堂练习

思路分析

次数累加1

可以改成VK

相邻两个字符有四种情况：VK、KV、VV、KK

不能改成VK

① 定义整型遍历n，输入字符串长度，定义string类型变量，输入一个字符串

```
int n;  
cin>>n;  
string s;  
cin>>s;
```



课堂练习

思路分析

次数累加1

可以改成VK

相邻两个字符有四种情况：VK、KV、VV、KK

不能改成VK

② 遍历字符串，统计现有VK出现的次数，并将这两个字符分别标记为X

```
int ans=0;
for(int i=0;i<n;i++){
    if(s[i]=='V' && s[i+1]=='K'){
        ans++;
        s[i]='X';
        s[i+1]='X';
    }
}
```

相邻字符



课堂练习

思路分析

次数累加1
相邻两个字符有四种情况：VK、KV、VV、KK
可以改成VK
不能改成VK

③ 遍历字符串，找到一个可以更改为VK的位置，次数**加1**，终止循环

```
for(int i=0;i<n;i++){  
    if(s[i]!='X' && s[i]==s[i+1]){ 字符不为'X'并且相邻两个字符相等  
        ans++;  
        break;  
    }  
}
```

④ 输出结果

```
cout<<ans;
```



课堂练习

写一写

```
#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
int main(){
    int n;
    cin>>n;
    string s;
    cin>>s;
    int ans=0;
    for(int i=0;i<n;i++){
        if(s[i]=='V' && s[i+1]=='K'){
            ans++;
            s[i]='X';
            s[i+1]='X';
        }
    }
    for(int i=0;i<n;i++){
        if(s[i]!='X' && s[i]==s[i+1]){
            ans++;
            break;
        }
    }
    cout<<ans;
    return 0;
}
```



课堂练习

(NOIP2010普及组) 数字统计

【问题描述】

请统计某个给定范围 $[L,R]$ 的所有整数中，数字 2 出现的次数。
比如给定范围 $[2,22]$ ，数字 2 在数 2 中出现了 1 次，在数 12 中出现 1 次，在数 20 中出现 1 次，在数 21 中出现 1 次，在数 22 中出现 2 次，所以数字 2 在该范围内一共出现了 6 次。

【输入格式】

2 个正整数 L 和 R ，之间用一个空格隔开。

【输出格式】

数字 2 出现的次数。

【样例输入1】

2 22

【样例输出1】

6

【样例输入2】

2 100

【样例输出2】

20



课堂练习

(NOIP2010普及组) 数字统计

【样例输入1】

2 22

【样例输出1】

6

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... 22

1 2 2 2

数位分离



课堂练习

思路分析

- ① 定义两个整型变量，输入l和r

```
int l,r;  
cin>>l>>r;
```

- ② 循环遍历范围内的整数，进行数位分离，统计其中2的次数

```
int cnt=0;  
for(int i=l;i<=r;i++){遍历范围内的整数  
    int j=i;  
    while(j>0){  
        int n=j%10;  
        if(n==2) cnt++;  
        j=j/10;  
    }  
}
```

数位分离
统计数字2的个数

- ③ 输出结果

```
cout<<cnt;
```



课堂练习

写一写

```
#include <iostream>
using namespace std;
int main(){
    int l,r;
    cin>>l>>r;
    int cnt=0;
    for(int i=l;i<=r;i++){
        int j=i;
        while(j>0){
            int n=j%10;
            if(n==2) cnt++;
            j=j/10;
        }
    }
    cout<<cnt;
    return 0;
}
```